

Desain dan Analisis LQR Controller pada Sistem *Inverted Pendulum on a Cart*

Isabelle Marcia Alexandra

Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi

Sepuluh Nopember

e-mail: 5007231108@student.its.ac.id

Abstrak— Sistem *inverted pendulum on a cart* merupakan model mekanik *underactuated* dengan karakteristik dinamika yang sangat nonlinear dan tidak stabil pada titik keseimbangannya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem kendali optimal menggunakan metode *Linear Quadratic Regulator* (LQR) yang diintegrasikan dengan *pre-compensator gain* ($\bar{N}$). Pemodelan sistem direpresentasikan dalam bentuk *state-space* untuk memvalidasi kriteria *controllability* dan *observability*, serta untuk mengevaluasi kestabilan *open-loop*. Pengujian *closed-loop* dilakukan melalui simulasi *step response* menggunakan lima variasi matriks pembobot Q dan R . Hasil analisis matematis membuktikan bahwa sistem *open-loop* bersifat tidak stabil karena memiliki *eigenvalue* bernilai positif. Melalui implementasi kendali LQR dan kompensator, sistem berhasil distabilkan dengan *steady-state error* mendekati nol pada kasus pelacakan posisi linier. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kestabilan dapat dicapai apabila pembobotan penalti matriks Q diprioritaskan secara dominan pada *state* sudut pendulum. Selain itu, ditemukan bahwa peningkatan rasio Q terhadap R secara signifikan mempercepat *rise time* dan *settling time* respon pada *state* sudut dan kecepatan sudut pendulum, namun menuntut lonjakan *control effort* awal yang berpotensi memicu saturasi pada aktuator sistem.

Kata Kunci—*closed-loop dynamics, inverted pendulum, kestabilan, linear quadratic regulator (LQR), state feedback*

I. PENDAHULUAN

SISTEM *inverted pendulum on a cart* merupakan contohh sistem *underactuated* yang sering diteliti dalam bidang kontrol karena sifatnya yang multivariabel, nonlinear, dan tidak stabil pada titik keseimbangannya [1], [2], [3]. Sistem ini terdiri dari sebuah kereta yang bergerak linier pada suatu lintasan horisontal dan sebuah pendulum terbalik yang terpasang pada kereta melalui engsel putar (*revolute joint*). Pengendalian sistem ini bertujuan menjaga agar pendulum tetap berada dalam posisi tegak lurus ke atas sambil menggerakkan posisi kereta ke titik yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain serta menganalisis kinerja dari kontroler *Linear Quadratic Regulator* (LQR) untuk mencapai objektif kontrol pada suatu sistem *inverted pendulum on a cart* dengan dinamika dan batasan aktuator.

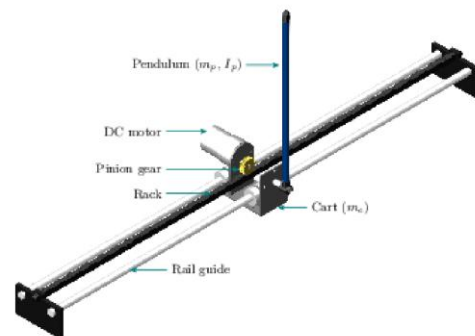
Analisis difokuskan pada penentuan tingkat kestabilan dari sistem serta penerapan desain sistem kendali menggunakan metode LQR untuk mencapai dinamika *closed-loop* yang stabil dan optimal. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain menggunakan model sistem yang terlinearisasi agar dapat dikendalikan menggunakan metode LQR, sementara sistem pada nyatanya bersifat nonlinear sehingga deviasi sudut pendulum θ melebihi $\pm 20^\circ$ dapat menurunkan keakuratan dari *plant*. Selain itu, beberapa faktor seperti gaya gesek diabaikan untuk

menyederhanakan dinamika sistem.

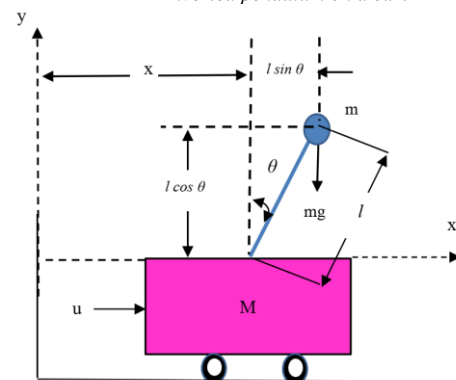
II. INVERTED PENDULUM MODELING

A. Penurunan Persamaan Gerak

Pada sistem *inverted pendulum on a cart* yang ditunjukkan pada gambar 1, kereta bergerak secara linier di sepanjang sumbu horisontal x menggunakan mekanisme rack-pinion dan memiliki massa m_c , sedangkan massa dan momen inersia seputar pusat massa pendulum berturut-turut adalah m_p dan I_p . Pendulum dipasangkan pada kereta menggunakan sendi *revolute*, dimana *rotary encoder* mengukur sudut θ dan kecepatan sudut $\dot{\theta}$ dari pendulum. Pusat massa pendulum berada pada l unit dari titik tumpu. Koordinat x merepresentasikan posisi gerobak yang direpresentasikan sebagai titik massa relatif terhadap *inertial frame* di tengah *rack*.



Gambar 1. *Inverted pendulum on a cart.*



Gambar 2. *Free-body diagram inverted pendulum on a cart*

Posisi dari pusat massa kereta (x_c, y_c) dan pusat massa pendulum (x_p, y_p) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$x_c = x, \quad y_c = 0 \quad (1)$$

$$x_p = x + l \sin \theta, \quad y_p = l \cos \theta \quad (2)$$

Kecepatan masing-masing komponen didapat dengan menurunkan kedua persamaan posisi terhadap waktu:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{y}_p = -l \dot{\theta} \sin \theta \quad (3)$$

Persamaan gerak sistem *inverted pendulum on a cart* dapat diperoleh menggunakan metode Lagrangian

$$\mathcal{L} = T - U \quad (4)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i \quad (5)$$

Dimana T adalah energi kinetik, V adalah energi potensial sistem, L adalah fungsi Lagrangian, dan Q_i adalah gaya nonkonservatif tergeneralisasi pada koordinat q_i . Energi kinetik sistem terdiri atas energi kinetik translasi dari kereta dan pendulum serta energi kinetik rotasi dari pendulum yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$T = \frac{1}{2} m_c \dot{x}_c^2 + \frac{1}{2} m_p (\dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2) + \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 \quad (6)$$

Substitusikan persamaan (3) ke persamaan (6), maka didapatkan persamaan berikut:

$$T = \frac{1}{2} (m_c + m_p) \dot{x}^2 + m_p l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2} (I_p + m_p l^2) \dot{\theta}^2 \quad (7)$$

Untuk menyederhanakan persamaan dan parameter, didefinisikan massa total M dan momen inersia total J sebagai berikut.

$$M = m_c + m_p, \quad J = I_p + m_p l^2 \quad (8)$$

Maka persamaan (7) disederhanakan menjadi

$$T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + m_p l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 \quad (9)$$

Energi potensial sistem terdiri atas energi potensial pendulum akibat letaknya terhadap ketinggian sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$U = m_p g y_p = m_p g l \cos \theta \quad (10)$$

Masukkan persamaan (9) dan (10) ke persamaan (4), maka didapatkan fungsi Lagrangian sistem yaitu:

$$L = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + m_p l \dot{x} \dot{\theta} \cos \theta + \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 - m_p g l \cos \theta \quad (11)$$

Persamaan gerak nonlinear diperoleh dengan memasukkan nilai L ke dalam rumus turunan Euler-Lagrange di persamaan (5) untuk masing-masing variabel independen x dan θ . Persamaan hasil penurunan yang didapatkan yaitu:

$$M \ddot{x} + m_p l \ddot{\theta} \cos \theta - m_p l \dot{\theta}^2 \sin \theta = F \quad (12)$$

Di mana F adalah gaya penggerak mekanis pada kereta yang dihasilkan oleh motor DC melalui mekanisme *rack-pinion*. Hubungan fisis antara tegangan motor V dan gaya linier F pada *rack-pinion* dinyatakan sebagai berikut:

$$F = \alpha V - \beta \dot{x} \quad (13)$$

Di mana α dan β merupakan konstanta motor :

$$\alpha = \frac{K_t}{R_a r}, \quad \beta = \frac{K_t K_e}{R_a r^2} \quad (14)$$

Maka persamaan (12) menjadi

$$M \ddot{x} + m_p l \ddot{\theta} \cos \theta - m_p l \dot{\theta}^2 \sin \theta + \beta \dot{x} = \alpha V \quad (15)$$

Persamaan nonlinear untuk perputaran pendulum adalah:

$$m_p l \ddot{x} \cos \theta + J \ddot{\theta} - m_p g l \sin \theta = 0 \quad (16)$$

Diasumsikan bahwa sudut pendulum θ sangat kecil pada posisi tegak lurus sehingga berlaku pendekatan $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$, dan $\dot{\theta}^2 \approx 0$, maka kedua persamaan nonlinear menjadi

$$M \ddot{x} + m_p l \ddot{\theta} + \beta \dot{x} = \alpha V \quad (17)$$

$$m_p l \ddot{x} + J \ddot{\theta} - m_p g l \theta = 0 \quad (18)$$

B. State Space Model

Model *state-space* merupakan model matematis yang merepresentasikan suatu sistem dinamis menggunakan persamaan diferensial untuk mendeskripsikan bagaimana *state* berubah terhadap waktu. Persamaan model *state-space* diekspresikan sebagai berikut.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (19)$$

Dimana

$\dot{x}$ = state vector

y = vektor output

A = state matrix

u = vektor input kontrol

C = matriks output

B = matriks input dari u

D = matriks direct transmission

Apabila didefinisikan konstanta determinan $\Delta = MJ - (m_p l)^2$, maka diperoleh persamaan percepatan kereta dan percepatan sudut pendulum sebagai berikut:

$$\ddot{x} = \frac{-J\beta}{\Delta} \dot{x} - \frac{(m_p l)^2 g}{\Delta} \theta + \frac{J\alpha}{\Delta} V \quad (20)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{m_p l \beta}{\Delta} \dot{x} + \frac{M m_p g l}{\Delta} \theta - \frac{m_p l \alpha}{\Delta} V \quad (21)$$

Dari kedua persamaan di atas, diperoleh koefisien-koefisien pada matriks A dan B sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-J\beta}{\Delta} & \frac{-(m_p l)^2 g}{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-m_p l \beta}{\Delta} & \frac{M m_p g l}{\Delta} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{J\alpha}{\Delta} \\ 0 \\ -\frac{m_p l \alpha}{\Delta} \end{bmatrix} \quad (22)$$

Masukkan matriks A dan B ke dalam persamaan ..., maka didapatkan persamaan untuk... sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-J\beta}{\Delta} & \frac{-(m_p l)^2 g}{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-m_p l \beta}{\Delta} & \frac{M m_p g l}{\Delta} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{J\alpha}{\Delta} \\ 0 \\ -\frac{m_p l \alpha}{\Delta} \end{bmatrix} V \quad (23)$$

Untuk mendapatkan keempat output x , $\dot{x}$, θ , dan $\dot{\theta}$, maka matriks C dan D didefinisikan sebagai berikut.

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0 \quad (24)$$

C. Parameter Sistem

Berikut adalah parameter bernilai tetap dalam sistem *inverted pendulum on a cart* yang akan dimodel dan dianalisis dalam MATLAB.

Tabel 1.
Nilai parameter untuk sistem *inverted pendulum on a cart*

Simbol	Parameter	Nilai	Satuan
m_c	Massa kereta	0,0965	kg
m_p	Massa pendulum	0,1059	kg
l	Jarak titik tumpu dari pusat massa pendulum	0,25	m
I_p	Momen inersia pendulum	0,002392	kgm ²
g	Percepatan gravitasi	9,81	m/s ²
R_a	Resistansi armatur	1	Ohm
K_t	Konstanta torsi motor	0,001	Nm/A
K_e	Konstanta back-EMF	0,1	V/(rad/s)
r	Radius pinion gear	0,01	m

III. DESAIN SISTEM KONTROL

A. Linear Quadratic Regulator (LQR)

Linear Quadratic Regulator (LQR) merupakan pengendali *full state feedback* yang mencari respon dan gain optimal K berdasarkan ruang keadaan dinamika sistem. Pengendali LQR memiliki dua parameter berupa matriks bobot keadaan Q ($n \times n$) dan matriks bobot pengendalian R ($m \times m$), di mana n adalah jumlah keadaan dan m adalah jumlah input. Pada dasarnya, metode LQR mencari suatu sinyal kontrol u yang meminimalkan indeks performa atau *cost function* J .

$$J = \int_0^{\infty} [\mathbf{x}^T(t)Q\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}^T(t)R\mathbf{u}(t)]dt \quad (25)$$

Beberapa solusi (S) dari *cost function* J dapat dicari menggunakan persamaan Riccati, di mana setiap solusi merepresentasikan nilai gain LQR (K) yang berbeda.

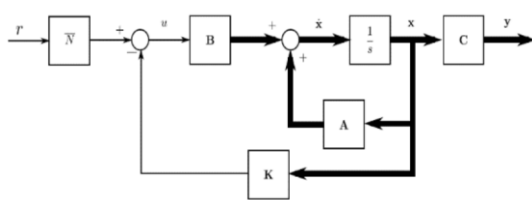
$$A^T S + S A - S B R^{-1} B^T S + Q = 0 \quad (26)$$

$$K = R^{-1} B^T S \quad (27)$$

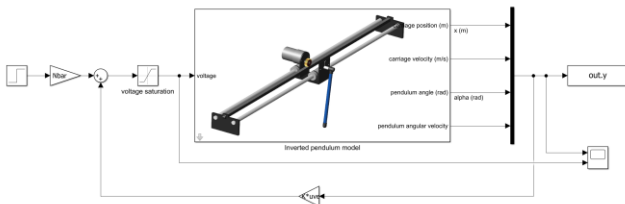
Karena LQR adalah kontroler *state feedback*, ditambahkan gain *precompensator* $\bar{N}$ untuk menghitung *steady-state value* yang harus dicapai tiap keadaan sehingga referensinya menjadi $\bar{N}r$.

$$\dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\mathbf{x} \quad (28)$$

$$\mathbf{u} = -K\mathbf{x} + \bar{N}r \quad (29)$$



Gambar 3. Diagram kontrol LQR pada sistem *linear time invariant* (LTI) dengan *precompensator gain* [1]



Gambar 4. Block diagram sistem di Simulink

IV. HASIL SIMULASI DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kestabilan

Analisis kestabilan sistem dalam keadaan *open-loop* diamati dengan menghitung *eigenvalue* serta matriks *controllability* dan *observability* seperti pada gambar berikut.

```
% Eigenvalues
e = eig(A);
disp('Eigenvalues:');

Eigenvalues:

0
-10.3881
-3.6828
6.0460

Co = ctrb(sys);
rank(Co)

ans = 4

Ob = obsv(sys);
rank(Ob)

ans = 4
```

Gambar 5. a) Nilai *eigenvalue* sistem *open-loop*, b) *controllability* dan *observability*

Ob = 16x4
10^3 x

0	0.0018	0	0
0	0	0.0010	0
0	0	0	0.0010
0	0.0010	0	0
0	-0.0080	-0.0061	0
0	0.0236	0.0468	0
0	-0.0080	-0.0061	0
0	0.0644	0.0491	-0.0061
0	0.0236	0.0468	0
0	-0.1892	-0.1444	0.0468
0	0.0644	0.0491	-0.0061
0	-0.0612	-0.0611	0.0491
0	-0.1892	-0.1444	0.0468
0	2.6223	3.3504	-0.1444

Co = 4x4
10^3 x

0	0.0008	-0.0064	0.0661
0.0008	-0.0064	0.0661	-0.6465
0	-0.0024	0.0189	-0.2622
-0.0024	0.0189	-0.2622	2.4448

Gambar X. a) Matriks *controllability*, b) Matriks *observability*

Hasil *run* di MATLAB menghasilkan *eigenvalue* berupa 0, -10.3881, -3.6828, dan 6.0460. Karena salah satu *eigenvalue* bernilai positif, maka sistem ini tidak stabil. Perhitungan matriks *controllability* dan *observability* sama-sama menunjukkan bahwa terdapat 4 *state* yang dapat dikontrol dan diobservasi.

B. Analisis Step Response dengan LQR

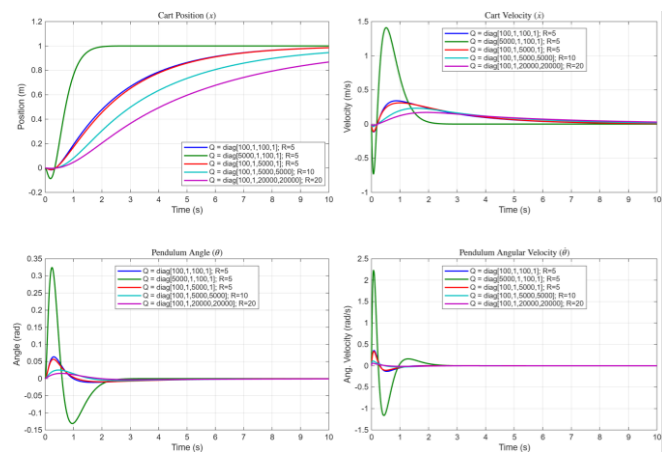
Simulasi menggunakan kontroler LQR dalam penelitian ini menggunakan lima variasi matriks Q dan R yang berbeda sesuai table 2. Kombinasi kedua matriks tersebut menghasilkan matriks feedback K serta *pre-gain* $\bar{N}$ seperti pada table 3.

Tabel 2.
Konfigurasi parameter LQR

No	q1	q2	q3	q4	R
1	100	1	100	1	5
2	100	1	100	1	5
3	5000	1	5000	1	5
4	100	1	5000	5000	10
5	100	1	20000	20000	20

Tabel 3.
Hasil *precompensator gain* $\bar{N}$ dan *feedback gain* K

No	K1	K2	K3	K4	Nbar
1	-4.4721	-22.366	-77.672	-12.949	-4.4721
2	-31.623	-35.708	-106.83	-18.409	-31.623
3	-4.4721	-22.709	-87.097	-13.512	-4.4721
4	-3.1623	-22.525	-107.93	-28.803	-3.1623
5	-2.2361	-22.078	-120.37	-37.473	-2.2361



Gambar 6. Step response menggunakan kontroler LQR

Dari hasil *plotting* di atas, dapat diamati bahwa semakin besar bobot pada matriks Q dan R , semakin cepat sistem merespon untuk mencapai target sudut dan posisi yang diinginkan. Pemberian bobot besar pada q_1 dan q_2 mempercepat *rise time* dan *settling time* sistem untuk mencapai posisi yang diinginkan, seperti yang terlihat pada kurva hijau *subplot* posisi kereta. Agar pendulum dapat terus

mempertahankan orientasinya yang tegak lurus, perlu diberi bobot besar pada q_3 dan q_4 . Pada variasi simulasi di mana rasio matriks Q terhadap R diperbesar, sistem menghasilkan elemen matriks *feedback gain* K yang lebih besar sehingga menghasilkan respons sistem yang sangat agresif. *Rise time* dan *settling time* pada kasus ini menjadi jauh lebih singkat untuk mengembalikan pendulum ke posisi tegak.

Penggunaan *full-state feedback* K saja hanya menjamin stabilitas internal sistem, sehingga perlu dilengkapi dengan *pre-compensator gain* $\bar{N}$ yang berperan melacak posisi referensi *step input*. Nilai $\bar{N}$ yang dihitung bersamaan dengan K pada setiap variasi LQR berhasil mengkalibrasi ulang amplitudo referensi sehingga *steady-state error* pada posisi linier kereta (x) dapat ditekan hingga mendekati nol.

V. KESIMPULAN

Dari hasil analisis kestabilan dan dinamika *closed-loop* sistem *inverted pendulum on a cart*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rancangan sistem control menggunakan metode LQR yang dipadukan dengan kompensator $\bar{N}$ berhasil menstabilkan sistem *inverted pendulum on a cart*. Respon sistem dengan kontroler LQR diperoleh dengan menentukan bobot pada matriks Q dan R untuk menghitung gain K. Kontroler berhasil mengembalikan dan mempertahankan pendulum pada orientasi tegak lurus sekaligus menggerakkan kereta menuju target posisi yang diinstruksikan dengan *steady-state error* minimal.
2. Karakteristik dinamika *closed-loop* seperti *overshoot*, *rise time*, dan *settling time*) sangat sensitif terhadap nilai

matriks pembobot Q dan R. Untuk mencapai titik keseimbangan, *state* sudut pendulum harus selalu diprioritaskan melalui pembobotan matriks Q yang dominan dibandingkan *state* lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eng. Unggul Wasiwitono, M.Sc. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Linear atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Fauziyah et al., "Linear quadratic regulator and pole placement for stabilizing a cart inverted pendulum system," *Bulletin of Elec. Eng. and Informatics*, vol. 9, no. 3, pp. 914-923, June 2020, doi: 10.11591/eei.v9i3.2017
- [2] V. Kumar & R. Agarwal, "Modeling and Control of Inverted Pendulum cart system using PID-LQR based Modern Controller" *2022 IEEE Students Conference on Engineering and Systems (SCES)*, Prayagraj, India, Jul. 01-03, 2022, doi: 10.1109/SCES55490.2022.9887706
- [3] A. Jezierski, J. Mozaryn & D. Suski, "A Comparison of LQR and MPC Control Algorithms of an Inverted Pendulum," *Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation, Proceedings of KKA 2017—The 19th Polish Control Conference*, Kraków, Poland, June 18–21, 2017, DOI:10.1007/978-3-319-60699-6_8
- [4] Y. Xin, J. Xu, B. Xu and H. Xin, "The inverted-pendulum model with consideration of pendulum resistance and its LQR controller," *Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology*, 2011, pp.3438-3441.

